解答

【補題】X の多項式 $f(X)$ に対し，方程式

$$f(X) = 0$$

がいくらでも多くの解をもつならば，すべての実数が解である。

【証明】$f(X)$ が 0 でない多項式であるとすると，それはある非負整数 n を次数とする多項式である。もしも方程式 $f(X) = 0$ が少なくとも異なる $n+1$ 個の解 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ を持ったとすると，因数定理によって $f(X)$ は各 $(X - \alpha_i)$（$i = 1, 2, \cdots, n+1$）で割り切れるから，ある多項式 $g(X)$ を用いて

$$f(X) = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \cdots (X - \alpha_{n+1})g(X)$$

が成立する。$f(X)$ は 0 でない多項式であるから，$g(X)$ も 0 でな多項式である。ところが，左辺の次数は n，右辺の次数は $n+1$ 以上であるから，これが一致することはなく，矛盾である。ゆえに方程式 $f(X) = 0$ は $n+1$ 個未満の解しか持てず，すなわち有限個である。
0 でない多項式は有限個の根しか持てないので，いくらでも多くの根を持つならば，それは恒等的に 0 である多項式である。$f(X)$ が恒等的に 0 であるならば，方程式 $f(X) = 0$ はすべての実数 X において成立する。すなわち解はすべての実数である。（証明終わり）

すべて背理法を用いて証明する。

- ある実数係数多項式 $P(x, y)$ が

  $$(x, y) \in K \iff P(x, y) = 0$$

  を満たしたとする。このとき，

  $$P(x, 1) = 0 \iff (x, 1) \in K \iff \begin{cases} |x+1| + |x-1| = 2, \\ y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 \leqq x \leqq 1, \\ y = 1 \end{cases}$$

  であるから，x の多項式 $p(x) = P(x, 1)$ に対して，方程式 $p(x) = 0$ の解は $-1 \leqq x \leqq 1$ である。したがって無限に解があるが，すべての実数が解ではないため，補題より矛盾。よってそのような $p(x)$ は存在せず，$P(x, y)$ も存在しない。

- ある実数係数多項式 $Q(x, y)$ が

  $$(x, y) \in C \iff Q(x, y) = 0$$

  を満たしたとする。定義から，$(1, 0) \notin C$ であるので $Q(1, 0) \neq 0$。さて，実数 θ の関数 $f(\theta)$ を

  $$f(\theta) = Q(\cos^3\theta, \sin^3\theta)$$

  のように定める。これは $\cos\theta = 1$，すなわちある整数 n を用いて $\theta = 2n\pi$ と表される場合に除いて 0 である。ゆえに $-\pi \leqq \theta \leqq \pi$ の範囲では $\theta = 0$ を除いて $f(\theta) = 0$ であるから

  $$\lim_{\theta \to 0} f(\theta) = 0$$

  である。$f(\theta)$ は連続関数であるから，これは

  $$f(0) = 0 \qquad \text{すなわち} \qquad Q(1, 0) = 0$$

  を意味するが，これは $Q(1, 0) \neq 0$ に矛盾。よってこのような $Q(x, y)$ は存在しない。

- ある実数係数多項式 $R(x,y)$ が

$$(x,y) \in E \iff R(x,y) = 0$$

を満たしたとする。$R(x,y)$ は x^2+y^2-1 で割り切れることを示すために，$R(x,y)$ を x の多項式とみて，x の多項式 x^2+y^2-1 で割り算を行う（余りは x の 1 次以下の多項式となる）。その結果を

$$R(x,y) = (x^2+y^2-1)q(x,y) + r(y)x + s(y)$$

のようにおく。x^2+y^2-1 の最高次 x^2 の係数が 1 であるから，割り算の過程に $1/y$ を作る過程は存在しない。すなわち $r(y)$, $s(y)$ は y の多項式である。
単位円 $\{(x,y) \mid x^2+y^2=1\}$ の $x \geqq 0$ の部分の点 (x,y) においては

$$R(x,y) = r(y)\sqrt{1-y^2} + s(y) = 0$$

であるから，

$$r(y)\sqrt{1-y^2} + s(y) = 0 \qquad \text{ゆえに} \qquad (1-y^2)\{r(y)\}^2 = \{s(y)\}^2$$

が成立する。y は $-1 \leqq y \leqq 1$ の範囲であればどの値でもとれるから，この方程式は無数に解をもち，ゆえにすべての実数 y で成立する。したがって，右辺を左辺に移行することにより補題を利用して，この等式は多項式の等式として成立することがわかる。よって，両辺の因数 $1-y$ の数は一致するはずである。もしも $r(y)$ が 0 でない多項式であれば，$s(y)$ も 0 でない多項式であり，$r(y)$ の因数 $1-y$ の数を k 個，$s(y)$ の因数 $1-y$ の数を l 個と置くことが可能である。しかし個数の等式は

$$2k+1 = 2l$$

となり，偶数と奇数が等しいことになり，矛盾。よって，$r(y)$，したがって $s(y)$ も恒等的に 0 である多項式である。これは

$$R(x,y) = (x^2+y^2-1)q(x,y)$$

と表されることを意味する。単位円上のすべての点で右辺したがって $R(x,y)$ は 0 になるが，これは単位円の一部分 E のみで $R(x,y)=0$ になることに矛盾。よって適する $R(x,y)$ は存在しない。

解説

これらの結論は，次のことを示唆している。

(1) **代数曲線は「途中で折れ曲がった線分」を表現できない**：ある線分を含む代数曲線は，その線分を含む直線をも含む。

(2) **代数曲線は「一点だけ除いた曲線」を表現できない**：より一般には，代数曲線は開集合を表現できないといえる（大学数学を用いる）。

(3) **代数曲線は「ほかの代数曲線の一部だけをつまみ食い」できない**：この一般化には大学数学が必要である。

代数曲線の不自由性をこの問題を通して感じていただければ幸いである。